Aktivita PWA

Návod krok za krokem: Firebase, GitHub Pages, iPhone a automatické Zkratky · verze 1.0 · listopad 2026

1. Jak to celé funguje

Webová aplikace (PWA) na iPhonu nemůže běžet na pozadí ani číst data ze Zdraví. Proto je práce rozdělená: **měření dělá Apple Zdraví** (iPhone + hodinky, spolehlivě i na pozadí), **přenos dělají Zkratky** (automaticky při odchodu z domu, příchodu a večer) a **zobrazení dělá tvoje PWA**, která si data načte z Firebase.

Zdroj dat	Co přináší	Jak často
Apple Zdraví → Zkratka → Firebase	Kroky, vzdálenost, aktivní kcal, minuty cvičení, patra za den	Při odchodu, příchodu a každý večer (automaticky)
Odchod / příchod domů (Zkratky)	Kdy jsi odešel a přišel, kolik kroků a km jsi mezitím ušel	Automaticky podle polohy
GPS v aplikaci	Přesná trasa na mapě, tempo, odhad kroků	Jen když aplikaci otevřeš a klepneš na Start
Časová osa Google (Timeline.json)	Historické trasy chůze z Map Google	Ručním importem souboru

Původní přání	Proč to v PWA nejde	Náhradní řešení v aplikaci
GPS sledování na pozadí po odchodu z domu	iOS dává webové aplikaci polohu jen když je otevřená na obrazovce	Kroky a km za tebe měří Zdraví; Zkratka je při odchodu a příchodu zapíše
Zkratka spustí aplikaci na pozadí	Zkratka umí otevřít jen odkaz v Safari, ne nainstalovanou PWA na pozadí	Zkratka pošle data rovnou do Firebase – aplikaci nemusíš otevírat
Zápis do Časové osy Google Map	Časová osa je od 2024/25 uložená jen v telefonu a Google k ní nemá veřejné rozhraní (API)	Opačný směr: import exportu Timeline.json do aplikace; trasu lze otevřít v Google Mapách a stáhnout jako GPX

Třetí kroužek: Apple má „Stání“, ale tato aplikace je o chůzi, proto je třetí kroužek **Kroky** (cíl si nastavíš). Hodiny stání Zkratky spolehlivě nečtou.

2. Co budeš potřebovat

Položka	Poznámka
Účet Google	Na Firebase (zdarma, tarif Spark). Stačí jakýkoli z tvých účtů.
Účet GitHub	Máš už pro GEIS 4.0 (pankubahunana) – použijeme GitHub Pages stejně.
iPhone s aplikací Zkratky	Polohové služby pro Zkratky nastav na „Vždy“ a „Přesná poloha“.
Soubory aplikace	Ve složce Aktivita PWA: index.html, app.js, sw.js, manifest.json, složky icons/ a lib/.

3. Firebase – databáze pro data

#	Co udělat
1	Otevři **console.firebase.google.com** a přihlas se účtem Google.

#	Co udělat
2	Klepni na **Vytvořit projekt / Create a project**. Název např. **aktivita-kuba**. Google Analytics můžeš vypnout (nejsou potřeba).
3	V levém menu: **Build → Firestore Database → Create database**. Umístění zvol evropské (např. **eur3 (europe-west)** – později už nejde změnit). Režim: **Production mode**.
4	Na stránce projektu klepni na ikonu **</> (Web)** = Přidat aplikaci. Přezdívka „Aktivita“, Firebase Hosting **nezaškrtávej**, klepni Register app.
5	Zobrazí se kód s **firebaseConfig**. Opiš si dvě hodnoty: **apiKey** (začíná „AIza…“) a **projectId**. Najdeš je i později v Nastavení projektu (ozubené kolo) → Obecné.
6	Pravidla zabezpečení vložíš až v kroku 5 – nejdřív potřebuješ tajný klíč z aplikace.

Bezpečnost: aplikace nepoužívá přihlašování. Data jsou chráněná **tajným klíčem**, který je součástí adresy (jako dlouhé heslo). Kdo klíč nezná, k datům se nedostane. Klíč nikomu neposílej a neukládej ho do veřejného repozitáře. API klíč Firebase sám o sobě tajný není.

4. GitHub Pages – zveřejnění aplikace

#	Co udělat
1	Na **github.com** klepni na **+ → New repository**. Název **aktivita**, Public, Create.
2	Klepni **uploading an existing file** a přetáhni **všechny** soubory i složky **icons** a **lib** ze složky Aktivita PWA. Commit changes.
3	V repozitáři: **Settings → Pages**. Source: **Deploy from a branch**, Branch: **main**, složka **/(root)**, Save.
4	Po 1–2 minutách bude aplikace na adrese **https://pankubahunana.github.io/aktivita/**.
5	Při každé další úpravě souborů zvyš v **sw.js** číslo verze (CACHE = 'aktivita-v1.0.1'), jinak iPhone může držet starou verzi – stejně jako u GEIS 4.0.

5. Instalace na iPhone a propojení s Firebase

#	Co udělat
1	V **Safari** otevři https://pankubahunana.github.io/aktivita/ → tlačítko **Sdílet → Přidat na plochu** → Přidat.
2	Spusť aplikaci z plochy → záložka **Nastavení** → sekce Firebase. Vyplň **Project ID** a **Web API Key**.
3	U pole Tajný klíč klepni **Nový** (vygeneruje 24 znaků) a pak **Uložit**.
4	Rozbal **Pravidla zabezpečení Firestore** a klepni **Kopírovat**. Text už obsahuje tvůj tajný klíč.
5	Ve Firebase: **Firestore Database → záložka Rules**. Smaž vše, vlož zkopírovaná pravidla a klepni **Publish**.
6	Zpět v aplikaci klepni **Otestovat**. Musí se objevit zelené „Spojení funguje“. Když ne, viz kapitola 10.

Pravidla vypadají takto (TAJNY_KLIC = tvůj klíč):

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /u/{key}/{document=**} {
      allow read, write: if key == 'TAJNY_KLIC';
    }
  }
}
```

6. Zkratka „Aktivita Sync“ – posílání dat ze Zdraví

Tuhle jednu zkratku budou spouštět všechny automatizace. Přečte dnešní hodnoty ze Zdraví a zapíše je do Firebase. Když dostane vstup „odchod“ nebo „prichod“, zapíše navíc událost odchodu/příchodu. **Adresy a JSON texty kopíruj z aplikace (Nastavení → Zkratky)** – jsou tam už s tvým projektem a klíčem, takže se nespleteš.

Názvy akcí uvádím česky a v závorce anglicky, podle jazyka iPhonu se mohou mírně lišit. Akci najdeš vyhledáváním dole v editoru zkratky.

6.1 Načtení kroků (vzor pro všechny hodnoty)

#	Co udělat
1	Zkratky → **+** → pojmenuj zkratku **Aktivita Sync**.
2	Přidej akci **Najít vzorky ze Zdraví** (Find Health Samples). Typ: **Kroky**. Přidej filtr **Datum zahájení – je dnes** (Start Date is today). Dole nastav **Seskupit podle: Den** (Group By: Day) – tím Zdraví sečte celý den a nezapočítá kroky z iPhonu a hodinek dvakrát.
3	Přidej **Získat podrobnosti vzorků ze Zdraví** (Get Details of Health Sample) → **Hodnota** (Value).
4	Přidej **Zaokrouhlit číslo** (Round Number) → na jednotky.
5	Přidej **Nastavit proměnnou** (Set Variable) → název **Kroky**.

6.2 Ostatní hodnoty – zopakuj krok 6.1 se změnami

Proměnná	Typ ve Zdraví	Navíc před zaokrouhlením
Metry	Vzdálenost chůze a běhu (Walking + Running Distance)	**Vypočítat** (Calculate) × 1000 – Zdraví vrací km, aplikace chce metry
Kcal	Aktivní energie (Active Energy)	—
Cvičení	Doba cvičení / Minuty cvičení (Exercise Minutes)	—
Patra	Vystoupaná patra (Flights Climbed)	—

Proč zaokrouhlovat: čeština používá desetinnou čárku (3,9). Databáze přijímá jen celá čísla bez mezer, proto posíláme metry a celé kcal.

6.3 Datum a čas

#	Co udělat
1	Akce **Datum** (Date) = Aktuální datum → **Formátovat datum** (Format Date): Formát **Vlastní**, řetězec **yyyy-MM-dd** → Nastavit proměnnou **Datum**.
2	Znovu **Datum** → **Formátovat datum**: Formát **ISO 8601**, zapnout „Zahrnout čas“ → Nastavit proměnnou **Teď**.

6.4 Odeslání denních dat

#	Co udělat
1	Akce **Text**: vlož adresu ① z aplikace, hned za ni proměnnou **Datum** a za ni text ② (?key=…). Bez mezer! Výsledek: …/days/2026-11-02?key=AIza…
2	Akce **Text**: vlož JSON ③ z aplikace. Místo [Kroky], [Metry], [Kcal], [Cvičení], [Patra], [Teď] vlož odpovídající proměnné (smaž text i s hranatými závorkami, uvozovky ponech).
3	Akce **Získat obsah URL** (Get Contents of URL): URL = první Text (adresa). Rozbal **Zobrazit více**: Metoda **PATCH**, Hlavičky: **Content-Type** = **application/json**, Tělo požadavku: **Soubor** (File) = druhý Text (JSON).

6.5 Odchod / příchod

#	Co udělat
1	Akce **Pokud** (If): **Vstup zkratky** (Shortcut Input) **má jakoukoli hodnotu**.
2	Uvnitř Pokud: akce **Text** s JSON ⑤ – [Vstup zkratky], [Teď], [Kroky], [Metry] nahraď proměnnými.
3	Uvnitř Pokud: **Získat obsah URL** s adresou ④, Metoda **POST**, hlavička Content-Type: application/json, Tělo = Soubor = Text z předchozího kroku.
4	Konec Pokud. Úplně nahoře v zkratce (ikona (i) / nastavení) povol přijímání vstupu typu **Text**.
5	**Test:** spusť zkratku ručně, otevři aplikaci a klepni na tečku synchronizace vpravo nahoře. Dnešní kroužky by měly odpovídat aplikaci Aktivita. Při chybě dočasně přidej na konec akci **Zobrazit výsledek** (Show Result) – uvidíš odpověď databáze.

7. Automatizace – ať se nic nemusí spouštět ručně

Automatizace	Nastavení	Akce
A) Odchod z domu	Zkratky → Automatizace → + → **Odchod** (Leave) → Poloha: Domov → Kdykoli → **Spustit okamžitě** (Run Immediately)	1. **Zobrazit oznámení**: „Sledování spuštěno – hezkou procházku!“ 2. **Text**: odchod 3. **Spustit zkratku** Aktivita Sync, Vstup = Text
B) Příchod domů	Automatizace → **Příchod** (Arrive) → Domov → Kdykoli → Spustit okamžitě	1. **Text**: prichod 2. **Spustit zkratku** Aktivita Sync, Vstup = Text 3. volitelně oznámení „Vítej doma“
C) Denní uzávěrka	Automatizace → **Čas dne** 23:55 → Denně → Spustit okamžitě	**Spustit zkratku** Aktivita Sync (bez vstupu)
D) Průběžně (volitelné)	Čas dne 12:00 a 18:00	Totéž jako C – data v aplikaci budou čerstvější

Domov musí být nastavený ve tvé kartě v Kontaktech. Poloha pro odchod/příchod má poloměr zhruba 100–200 m, takže krátké vynesení odpadků nemusí spustit. Pokud odejdeš večer a vrátíš se po půlnoci, aplikace ukáže čas venku, ale kroky ne (Zdraví o půlnoci začíná nový den).

8. GPS procházka a Časová osa Google

Funkce	Jak na to
GPS procházka	Záložka **Procházky → Start**. Nech aplikaci otevřenou – displej zůstane rozsvícený (Wake Lock). Při zamčení iOS polohu nezaznamená a v trase vznikne mezera.
Trasa v Google Mapách	V detailu procházky klepni **Google Mapy** – otevře se trasa pro pěší s průjezdními body (max. 8 + start a cíl).
Export GPX	V detailu **GPX** – soubor pro Mapy.cz, Stravu ad.
Import Časové osy	iPhone: Mapy Google → profilová fotka → **Vaše časová osa** → ⋯ → Nastavení umístění a soukromí → **Exportovat data časové osy** → ulož do Souborů. V aplikaci Nastavení → Data → Importovat. Rozpozná formát z iPhonu, Androidu i starší Google Takeout.
Doplnění historie	Nastavení → Data → **Zadat den ručně** (např. podle aplikace Zdraví). Dny bez dat ze Zdraví se odhadnou z procházek (štítek „odhad“).

9. Přehled funkcí aplikace

Záložka	Obsah
Souhrn	Týdenní pás mini-kroužků, velké kroužky Pohyb / Cvičení / Kroky, vzdálenost, patra, čas mimo domov, 24h pás dne, seznam aktivit, „Důležité informace“ (7denní průměr, letos vs. loni, nejaktivnější den v týdnu, vzdálenost za měsíc, chytrý návrh cíle).
Statistiky	Období D / T / M / 6 M / R, metrika Kroky / Vzdálenost / Pohyb / Cvičení / Patra, graf s čarou cíle a průměru, srovnání s předchozím obdobím, nejlepší den, počet splněných cílů, kalendář aktivity (heatmapa), průměry podle dne v týdnu.
Procházky	GPS záznam s mapou, historie (GPS, odchody z domu, Časová osa), detail s mapou, Google Mapy a GPX.
Úspěchy	Série uzavřených kroužků a cíle kroků, virtuální výzvy z Hradce (Sněžka, Praha, Brno, Vídeň, Berlín, Řím – vzdušnou čarou) s odhadem data dosažení, osobní rekordy, 18 odznaků.
Nastavení	Cíle, délka kroku, Firebase, adresy pro Zkratky ke zkopírování, import/záloha, ukázková data.

10. Řešení problémů

Problém	Příčina a řešení
Test: HTTP 403 / PERMISSION_DENIED	Tajný klíč v aplikaci a v pravidlech Firestore se liší, nebo pravidla nejsou publikovaná. Znovu zkopíruj pravidla z aplikace a klepni Publish.
Test: HTTP 400 / API key not valid	Špatně zkopírovaný apiKey (mezera na konci?). Zkopíruj znovu z Nastavení projektu.
Test: HTTP 404	Špatné Project ID, nebo není vytvořená databáze Firestore.
Zkratka: „Invalid value“ / 400	V JSON je desetinné číslo nebo prázdná hodnota. Zkontroluj zaokrouhlení. Pokud v daný den nejsou patra nebo cvičení, Zdraví nevrátí nic – do Pokud přidej podmínku „nemá žádnou hodnotu → Nastavit proměnnou na 0“.
Kroky jsou dvojnásobné	Chybí **Seskupit podle: Den** v akci Najít vzorky ze Zdraví.
Vzdálenost je 1000× menší / větší	Zdraví vrací km, zkontroluj násobení 1000 (v angličtině může být jednotka míle).
Automatizace se nespustí	Zkratky musí mít polohu „Vždy“ a „Přesnou“. U automatizace musí být „Spustit okamžitě“.
Stará verze aplikace	Zvyš číslo verze v sw.js, nahraj na GitHub, aplikaci zavři a otevři dvakrát.

11. Nápady na další verze

Nápad	Přínos
Hodinový průběh kroků	Zkratka se „Seskupit podle: Hodina“ + Opakovat – graf kroků po hodinách jako v aplikaci Zdraví (aplikace už pole hourly umí zobrazit).
Hromadné doplnění historie	Zkratka, která projde posledních 365 dní a nahraje je najednou.
Srovnání s Honzou	Sdílený žebříček a společné výzvy (Firebase to zvládne).
Počasí k procházkám	Teplota a srážky ke každé procházce (Open-Meteo, zdarma).
Měsíční PDF report	Export souhrnu měsíce do PDF.
Widget na plochu	Přes Zkratky / aplikaci Scriptable zobrazit kroužky na ploše.

Zdroje: Apple – Zkratky, automatizace podle polohy (support.apple.com/guide/shortcuts); Google – Časová osa ukládaná v zařízení (9to5google.com/2024/12/11/google-maps-on-device-timeline); omezení PWA na iOS (firt.dev/notes/pwa-ios); Firebase Firestore REST API (firebase.google.com/docs/firestore/use-rest-api).